1. 자연 연역의 불충분성: 타당하지 않음을 증명하지 못함.

자연 연역을 통해 문장의 집합 ***P*** 로부터 어떤 한 문장 ***C*** 를 도출 가능한 경우, 그리고 오직 그 경우에만 집합 ***P*** 를 구성하는 모든 문장이 참이면서 ***C*** 가 거짓인 경우가 없다.

그러므로 자연 연역을 통해 문장의 집합 ***P*** 로부터 어떤 한 문장 ***C*** 를 도출함으로써, 집합 ***P*** 의 문장들을 전제로 하고 ***C*** 를 결론으로 하는 논증이 타당하다는 것을 증명할 수 있다.

하지만 자연 연역을 통해 논증이 타당하지 않다는 것을 증명할 수 없다. 전제들로부터 결론을 도출하는 것이 불가능하다는 것을 보일 수 없기 때문이다.

*결론의 역을 도출했다고 해서 결론의 도출 불가능성을 증명한 것이 아니다. 전제들이 비일관적인 경우, 즉, 전제가 모두 참인 경우가 없는 경우, 결론이 무엇이든 그 논증은 타당하기 때문에 타당한 논증의 결론과 그 역 모두 자연 연역에 의해 도출되는 경우가 있다.

집합 ***P* 의 문장들을 전제로 하고 ***C*** 를 결론으로 하는 논증이 타당하지 않다고 해서, 집합 ***P*** 의 문장들을 전제로 하고 ~***C*** 를 결론으로 하는 논증이 타당한 것이 아니다. 두 논증 모두 타 당하지 않을 수 있다.

논증이 타당하지 않다는 것을 증명하기 위해서는 해당 논증에 대한 반증 사례 (counterexample), 즉, 전제가 모두 참이면서 결론이 거짓인 경우를 찾아 내야 한다. 진리표를 통해 반증 사례를 찾을 수 있으나 이 과정은 너무 번거롭다.

2. 진리 나무 방법을 통해 논증이 타당하지 않음을 증명하기

1) 나무 방법은 문장들의 집합의 일관성 및 비일관성을 체크하기 위해 사용된다.

2) 문장들은 이 문장들이 모두 참인 경우가 적어도 하나는 있을 때 일관적(consistent)이다.

3) 문장들의 집합이 일관적인 경우, 나무 방법은 이 문장들을 모두 참으로 만드는 경우에 문장들을 구성하는 단순 문장의 진리값이 무엇인지에 대한 정보를 준다.

4) 진리 나무는 문장들의 집합 $\boldsymbol{S}$ 가 주어졌을 때, 집합 $\boldsymbol{S}$ 를 구성하는 문장들이 참이기 위한 조건들로 분해(decomposition)해 나가는 과정을 거쳐 완성된다.

5) 진리 나무는 집합 $\boldsymbol{S}$ 를 구성하는 문장들이 참이기 위한 조건들을 **단순 문장이나 단순문장의 부정까지 분해했을 때 완성된다.**

3. 진리 나무의 분해 규칙

진리 나무에는 총 9 개의 분해 규칙이 있으며 이 규칙들은 두 종류로 구분된다.

3.1 가지치기가 필요 없는 규칙

(1) & (연언 규칙)

X&Y 는 다음과 같이 분해된다.
X
Y

(2) ~V (부정된 선언 규칙)

~(XvY) 는 다음과 같이 분해된다.
~X
~Y

(3) ~-> (부정된 조건문 규칙)

~(X->Y) 는 다음과 같이 분해된다.
X
~Y

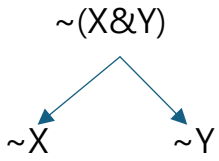
(4) ~~ (부정된 부정문 규칙)

~~X 는 다음과 같이 분해된다.

3.2. 가치지기가 필요한 규칙

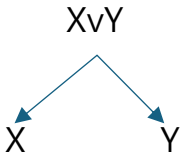
(5) ~& (부정된 연언 규칙)

~(X&Y) 는 다음과 같이 분해된다.



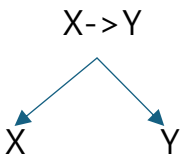
(6) v (선언 규칙)

(XvY) 는 다음과 같이 분해된다.



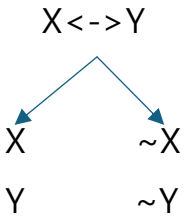
(7) -> (조건문 규칙)

X->Y 는 다음과 같이 분해된다.



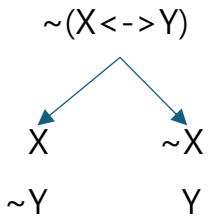
(8) <-> (쌍조건문 규칙)

X<->Y



(9) ~<-> (부정된 쌍조건문 규칙)

~(X<->Y)



4. 진리 나무의 작성

4.1. 가지치기가 필요 없는 규칙들을 사용한 연습

4.1.1. 문장들의 집합 {~~B, C, ~A, ~(B->C)} 는 일관적인가?

(1) 먼저 집합 속 문장들을 적고, 우측에 해당 문장들이 집합의 요소임을 나타내기 위해 'SM (Set Member)' 라고 적는다.

1. ~~B SM
2. C SM
3. ~A SM
4. ~(B->C) SM

** 진리나무의 줄은 나무의 한 가지를 형상화한다.

(2) 복합 문장을 분해 규칙을 사용해 분해하고, 분해가 끝난 문장에는 체크 표시를 한다(분해에 정해진 순서는 없다). 분해 결과 나온 문장은 새로운 줄에 적고, 우측에 규칙이 적용된 줄과 적용된 규칙을 적는다.

1. ~~B ** SM
2. C SM
3. ~A SM
4. ~(B->C) SM
5. B 1, ~~

1. ~~B ** SM
2. C SM
3. ~A SM
4. ~(B->C) ** SM
5. B 1, ~~
6. B 4, ~->
7. ~C 4, ~->

** ~(B->C) 는 B 와 ~C 가 모두 참이어야 참이므로, 줄을 두 개 추가한다.

** 7 번째 줄에서 복합 문장은 모두 단순 문장과 그 부정으로 분해되었다. 따라서 이 나무는 **완성된 진리 나무**이다.

(3) 진리 나무의 가지를 구성하는 단순 문장 및 그 부정에 모순이 있는지 확인하고, 모순이 있을 경우, 그 가지 아래 x 표시를, 없는 경우, o 표시를 한다.

1. ~~B ** SM
2. C SM
3. ~A SM
4. ~(B->C) ** SM
5. B 1, ~~
6. B 4, ~->
7. ~C 4, ~->

x

** 분해 규칙은 복합 문장을 그것을 참으로 만드는 더 단순한 문장으로 분해하는 규칙이다. 따라서 집합 속 문장들이 모두 참인 경우가 있다면(즉, 이 문장의 집합이 일관적이라면), 이 진리 나무 위 단순 문장들이 모두 참인 경우 또한 있을 것이다. 그러나 C 와 ~C 가 모두 참인 경우는 없다. 따라서 위 문장 집합은 일관적이지 않다.

** 위의 진리 나무는 단 하나의 가지로 이루어진 진리 나무이다. 그리고 그 가지에 모순이 있으므로 끝에 x 표시가 되어 있다. 이처럼 x 표가 있는 가지를 '닫힌 가지'라고 한다.

** 모든 가지가 닫혀 있는 진리 나무는 닫힌 진리 나무라고 한다.

** 진리 나무가 닫혀 있는 문장들의 집합은 비일관적이다.

4.1.2. 문장들의 집합 {(D&~A), ~(BvA), ~~D, ~(~A->B)} 는 일관적인가?

1. D&~A ** SM
2. ~(BvA) ** SM
3. ~~D SM
4. ~(~A->B) SM
5. D 1,&
6. ~A 1,&
7. ~B 2,~v
8. ~A 2,~v
9. D 3,~~
10. ~A 4,~->
11. ~B 4,~->

o

** 이 문장들의 집합은 일관적이다. 진리 나무 위에 서로 모순된 단순 문장이나 그 부정이 없기 때문이다. 이와 같은 진리 나무를 **완성된, 열린, 진리 나무라고 한다.**

** 문장들의 집합이 일관적인 경우 그 문장들의 진리 나무는 완성된, 열린, 가지를 적어도 하나는 가지고 있다.

** D, ~A, ~B 가 참인 경우 이 집합의 문장들은 모두 참이다. 즉, D: T, A: F, B: F 와 같이 진리값을 할당하면 이 문장들의 집합은 일관적이 된다.

4.2. 가지치기가 필요한 규칙들을 사용한 연습

4.2.1. 문장들의 집합 {A->(BvC), A&~C} 는 일관적인가?

4.2.1. 문장들의 집합 {A->(B&~C), C<->~A} 는 일관적인가?

5. 진리 나무 작성 전략

5.1. 가지 치기가 필요 없는 문장을 먼저 분해하라.

5.1.1. 문장들의 집합 {~A->(B->~C), ~(B->D), ~(AvC)} 의 진리 나무를 작성하라

5.2. 닫힌 가지를 만들어 내는 문장을 먼저 분해하라

5.2.1. 문장들의 집합 {A->B, B->A, ~A} 의 진리 나무를 작성하라

5.3. 연습

5.3.1: 문장들의 집합 {A->(B&~C), ~(CvA), C<->~A} 의 진리 나무를 작성하라

5.3.2 문장들의 집합 {(C&~D)<->A, (A&C)->~(DvA} 의 진리 나무를 작성하라

6. 진리 나무를 이용해 논증이 타당하지 않다는 것을 증명하기

1) X, Y 를 전제로, Z 를 결론으로 하는 논증을 생각해 보자. 이 논증이 타당하지 않다면, X, Y 가 참이고 Z 가 거짓인 경우가 적어도 하나는 있다. 그런데 이는, X, Y 가 참이고 ~Z 도 참인 경우가 적어도 하나는 있다는 것, 즉, 문장들의 집합 {X, Y, ~Z} 가 일관적이라는 것이다.

2) 이를 바탕으로 어떤 논증의 타당성을 테스트하는 일반적인 방법을 고안해 낼 수 있다. 논증의 전제들과 그 결론의 부정으로 이루어진 문장들의 집합의 진리 나무를 그린다. 그 진리 나무가 닫힌 진리 나무라면 (모든 가지의 끝에 x 표시가 되어 있다면), 즉, 전제들과 결론의 부정을 모두 참으로 만드는 경우가 단 하나도 없다면, 이 논증은 타당하다.

3) 반대로 이 완성된 진리 나무에 열린 가지가 있다면, 해당 가지 위의 단순 문장 및 그 부정문들은 전제들과 결론의 부정이 어떤 경우에 모두 참인가를 알려 준다. 즉, 해당 논증의 반증 사례 (전제가 참이고, 결론이 거짓인 경우)를 알려준다.

4) 정리: X, Y 를 전제로, Z 를 결론으로 하는 논증이 있을 경우, 집합 {X, Y, ~Z} 가 비일관적이라면 (진리 나무가 닫혀 있으면), 이 논증은 타당하다. 집합 {X, Y, ~Z} 가 일관적이라면 (완성된 열린 가지가 하나라도 있다면), 이 논증은 타당하지 않다.

6.1. 연습

6.1.1. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **(~Bv~H)->M**
2. **K&~M**

C. B

6.1.2. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **~W&~L**
2. **(J->~W)<->~L**
3. **H**

C. J&H

6.1.3. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **~W&~L**
2. **(J->~W)<->~L**
3. **H**

C. ~(J&H)

6.1.3. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **~W&~L**
2. **(J->~W)<->~L**
3. **H**

C. ~(J&H)

6.1.4. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **(G->B)&(~G->N)**
2. **Bv~N**

C. Nv~B

6.1.5. 진리 나무를 사용해 다음 논증이 타당한 지 확인하고, 타당하지 않을 경우 반례를 하나 적으라.

1. **[(F&~B)vQ]->[A&(SvT)]**
2. **F&~(S&A)**
3. **SvA**

C. B->(A->S)

7. 일관성과 타당성 외의 성질들의 진리 나무를 통한 증명

7.1. 논리적=필연적=언제나 참

어떤 문장이 필연적으로 참인 경우, 그 문장의 부정을 단일한 원소로 하는 집합은 비일관적이다. 즉, 해당 문장의 부정이 필연적으로 거짓이고, 해당 문장의 부정을 참으로 만드는 진리값 할당이 *하나도 없다.* 따라서 집합 {~X} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있다.*

7.2. 논리적=필연적=언제나 거짓

어떤 문장이 필연적으로 거짓인 경우, 그 문장의 부정을 단일한 원소로 하는 집합은 비일관적이다. 즉, 해당 문장을 참으로 만드는 진리값 할당이 *하나도 없다.* 따라서 집합 {X} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있다.*

7.3. 우연적 참(거짓)

어떤 문장이 우연적으로 참(거짓)인 경우, 그 문장을 참(거짓)으로 만드는 진리값 할당이 *적어도 하나는 있으며*, 그 문장의 부정을 참(거짓)으로 만드는 진리값 할당이 *적어도 하나는 있*다. 즉, 해당 문장은 필연적 거짓도 아니고 필연적 참도 아니다. 따라서 집합 {X} 의 진리 나무가 *열려 있고,* 집합 {~X} 의 진리 나무도 *열려 있다.*

7.4. 동치

두 문장 X, Y 가 동치인 경우 X<->Y 는 필연적으로 참이다. 따라서 집합 {~(X<->Y)} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있다.*

7.5. 연습

7.4.1. 다음 문장들이 논리적 참인지 아닌지 진리 나무를 사용해 증명하라.

(1) [(FvG)->(P&Q)]->(~Q->~F)

(2) [Lv(M&N)]->[(LvM)&N]

7.4.2. 다음 문장들이 논리적 거짓인지 아닌지 진리 나무를 사용해 증명하라

(1) [(H&F)->C]&~[H->(F->C)]

(2) ~{[B&(Mv~P)]->[P->(~Mv~B)]}

7.4.3. 다음 문장들이 논리적으로 동치인지 아닌지 진리 나무를 사용해 증명하라

(1) (D&N)->J, D->(N->J)

(2) (I->Q)->D, I->(Q->D)

논리적 성질들	**진리표**	**자연 연역을 통한 증명**	**나무방법을 통한 증명**
X 가 Y 를 **함축** = Y 가 X 의 논리적 **귀결**	X 가 참이면서 Y 가 거짓인 행이 *하나도 없음*	X 로부터 Y 를 *도출*	{X, ~Y} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*
X 가 Y 를 **함축하지 않음** = Y 가 X 의 **논리적 귀결이 아님**	X 가 참이면서 Y 가 거짓인 행이 **적어도 하나** 있음	자연 연역으로 **증명 불가**	{X, ~Y} 의 진리 나무에 열린 가지가 **적어도 하나** 있음
X 를 전제로, Y 를 결론으로 하는 논증이 **타당함**	X 가 참이면서 Y 가 거짓인 행이 *하나도 없음*	X 로부터 Y 를 *도출*	{X, ~Y} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*
X 를 전제로, Y 를 결론으로 하는 논증이 **타당하지 않음**	X 가 참이면서 Y 가 거짓인 행이 **적어도 하나** 있음	자연 연역으로 **증명 불가**	{X, ~Y} 의 진리 나무에 열린 가지가 **적어도 하나** 있음
X, ..., Y 가 **일관적**	X, ..., Y 가 모두 참인 행이 **적어도 하나** 있음	자연 연역으로 **증명 불가**	{X, ..., Y} 의 진리 나무에 열린 가지가 **적어도 하나** 있음
X, ..., Y 가 **비일관적**	X, ..., Y 가 모두 참인 행이 *하나도 없음*	X, ..., Y 로부터 모순을 도출	{X, ..., Y} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*
X 가 동어반복임=X 가 정리임=X 가 논리적 참 = X 가 필연적으로 참	X 가 거짓인 행이 *하나도 없음*	X 를 전제 없이 *도출*	{~X} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*
X 가 모순임 = X 가 논리적으로 거짓 = X 가 필연적으로 거짓	X 가 참인 행이 *하나도 없음*	~X 를 전제 없이 *도출*	{X} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*
X 가 우연적으로 참 = X 의 진리값이 논리적으로 비결정되어 있음	X 가 참인 행이 **적어도 하나** 있고 X 가 거짓인 행이 **적어도 하나** 있음	자연 연역으로 **증명 불가**	{X} 의 진리 나무에 열린 가지가 **적어도 하나** & {~X} 의 진리 나무에 열린 가지가 **적어도 하나**
X 와 Y 가 동치임	X 가 참이고 Y 가 거짓인 행이 *하나도 없으며* X 가 거짓이고 Y 가 참인 행이 *하나도 없음*	Y 를 X 로부터 *도출* & X 를 Y 로부터 *도출*	{~(X<->Y)} 의 진리 나무의 가지가 *모두 닫혀 있음*